UCS
UNIVERSIDADE
DE CAXIAS DO SUL

Descrição do Trabalho de Sockets

Descrição do Trabalho

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma versão funcional e competitiva do clássico jogo **Tetris com suporte a dois jogadores via rede**. Cada jogador terá sua própria matriz/tabuleiro na tela. A partida ocorre em tempo real, e as ações de um jogador (como pontuar e enviar linhas de penalidade) afetam diretamente o tabuleiro do adversário. A comunicação de rede e o estado da partida devem ser gerenciados de forma robusta para garantir uma competição justa.

Regras do Jogo

- **Geração Sincronizada de Peças:** Para garantir a igualdade na competição, ambos os jogadores devem receber exatamente a **mesma sequência de blocos (Tetriminos)** na mesma ordem.
- **Controles Individuais:** Cada jogador controla suas próprias peças usando o teclado (mover para os lados, girar e queda rápida/Hard Drop).
- **Sistema de Ataque (Linhas de "Lixo"):** Quando um jogador limpa 2, 3 ou 4 linhas simultaneamente, ele envia linhas de penalidade (linhas cinzas com um buraco aleatório) para a base do tabuleiro do adversário.
    - Double (2 linhas): Envia 1 linha de lixo.
    - Triple (3 linhas): Envia 2 linhas de lixo.
    - Tetris (4 linhas): Envia 4 linhas de lixo.
- **Condição de Derrota (Game Over):** O jogador que acumular blocos até o topo da tela e não conseguir posicionar a nova peça que entra perde a partida, declarando o adversário como vencedor.

Requisitos

- **Comunicação via Sockets TCP:** A troca de mensagens entre as instâncias do jogo deve utilizar o protocolo TCP para garantir que nenhuma linha de ataque ou comando de fim de

jogo seja perdido.

- **Arquitetura do Servidor:** O servidor deve ser responsável por:
  1. Gerar a "semente" aleatória inicial para que a sequência de peças seja idêntica para ambos os clientes.
  2. Intermediar o envio de linhas de ataque de um jogador para o outro.
  3. Monitorar o status de Game Over para encerrar a partida simultaneamente.
- **Interface Gráfica:** Exibição clara dos dois tabuleiros na tela (pode ser na mesma janela do cliente ou em janelas separadas que mostram o seu jogo e a pré-visualização do jogo do oponente), além da pontuação e da próxima peça.

Observações:

- Grupos de até **2 integrantes**.